특허법 제203조에 따른 서면

【참조번호】 131452

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 쩌지앙 길리 홀딩 그룹 씨오., 엘티디.

【특허고객번호】 5-2007-044249-9

【출원인】

【명칭】 길리 오토모바일 리서치 인스티튜드(닝보) 씨오., 엘티디.

【특허고객번호】 5-2023-018566-1

【대리인】

【명칭】 남아이피그룹 특허법인(유한)

【대리인번호】 9-2024-100041-7

【지정된변리사】 유병호

【포괄위임등록번호】 2025-040738-7

【포괄위임등록번호】 2026-025297-1

【국제출원번호】 PCT/CN2025/076595

【국제출원일자】 2025.02.10

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체

【발명(고안)자】

【성명】 체, 창파

【성명의 영문표기】 CHE, Changfa

【국적】 CN

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 CN

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 루, 저

【성명의 영문표기】 LU, Zhe

【국적】 CN

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 CN

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 전, 하이촨

【성명의 영문표기】 ZHEN, Haichuan

【국적】 CN

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 CN

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 왕, 지앙

【성명의 영문표기】 WANG, Jiang

【국적】 CN

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 CN

【공보의 주소 공개】 전체공개

【우선권 주장】

【출원국명】 CN

【출원번호】 202410200030.0

【출원일자】 2024.02.23

【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 39 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】	0 항 0 원
【국어번역문제출기간연장료】	0원
【합계】	64,000원
【수수료 자동납부번호】	038-154488-04-017

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체

【기술분야】

【0001】 본 출원은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체에 관한 것이다.

【0002】 본 출원은 2024년 02월 23일에 중국 특허청에 제출된 출원번호 제 202410200030.0호, 출원의 명칭 "차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체"인 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용은 본 출원에 참조로 통합된다.

【배경기술】

【0003】 차량의 광범위한 사용에 따라, 차량은 우리의 일상적인 주요 이동 수단이 되었으며, 우리의 생활에 큰 편리함을 가져다주었다. 그러나, 차량은 사용 중에 다양한 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 정비사는 차량 탑재 자가 진단 시스템(On-Board Diagnostics, 약칭: OBD) 내의 미들웨어를 이용하여 고장 진단을 수행함으로써, 차량에 고장이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.

【0004】 그러나, 통상적인 차량 탑재 자가 진단 시스템 개발 과정에서는, 애플리케이션 프로그램을 개발함과 동시에 진단 서비스를 개발하는 바, 서로 다른 애플리케이션 프로그램은 동일한 진단 유형에 대해, 그에 대응되는 진단 서비스를 구현하기 위해 중복된 코드를 작성해야 하므로, 코드 중복 및 애플리케이션 프로그램과 진단 서비스 개발 간의 연관성이 상대적으로 밀접하여, 결합도가 높아지고, 결과적으로 진단 서비스 내의 진단 프로토콜이 변경 또는 업그레이드될 경우, 애플리케이션 프로그램도 대응되게 수정 및 업데이트해야 하므로, 이에 따라 개발 주기가 연장되고, 개발 효율이 저하될 뿐만 아니라, 개발 비용 및 유지보수 난이도도 증가하게 된다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0005】 본 출원은 고장 진단 코드의 중복성이 높고 개발 비용 및 유지보수 난이도가 높

은 기술적 문제를 해결하기 위한 차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체를 제공한다.

【과제의 해결 수단】

【0006】 제1 측면에서, 본 출원은 차량의 진단 처리 방법을 제공하며, 진단 기기에 적용되고, 상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하며, 상기 방법은,

【0007】 상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득하는 단계 - 여기서, 상기 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함함 - ;

【0008】 상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하는 단계;

【0009】 상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계;

【0010】 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계; 를 포함한다.

【0011】 선택적으로, 상술한 방법에 있어서, 상기 진단 기기는 세션 판단 모듈을 더 포함하고, 상기 방법은,

【0012】 상기 세션 판단 모듈에서 상기 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 상기 목표 진단 서비스 요청을 상기 서비스 할당 모듈에 보고하는 단계를 더 포함하고,

【0013】 상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는,

【0014】 상기 서비스 할당 모듈이 상기 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계를 포함한다.

【0015】선택적으로, 상술한 방법에 있어서, 상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는 ,

【0016】상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드하는 단계;

【0017】또는,

【0018】상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계; 를 포함한다.

【0019】선택적으로, 상술한 방법에 있어서, 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

【0020】상기 진단 이벤트 관리 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 상기 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽고, 상기 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득하는 단계를 포함한다.

【0021】선택적으로, 상술한 방법에 있어서, 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

【0022】상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정하는 단계;

【0023】상기 데이터 통신 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송하여, 상기 본 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계; 를 포함한다.

【0024】선택적으로, 상술한 방법에 있어서, 상기 방법은,

【0025】상기 데이터 통신 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하여, 상기 외부 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계; 를 더 포함한다.

【0026】제2 측면에서, 본 출원은 진단 기기를 제공하고, 상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하고;

【0027】상기 진단 통신 프로토콜 모듈은, 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

【0028】상기 진단 통신 프로토콜 모듈은, 또한 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

【0029】상기 서비스 할당 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하도록 구성되고;

【0030】상기 진단 이벤트 관리 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성되고;

【0031】또는,

【0032】상기 데이터 통신 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성된다.

【0033】제3 측면에서, 본 출원은 전자기기를 제공하며, 상기 전자기기는 프로세서 및 상기 프로세서와 통신 가능하게 연결된 메모리를 포함하고;

【0034】상기 메모리는 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고;

【0035】상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 명령어를 실행하여, 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 방법을 구현한다.

【0036】제4 측면에서, 본 출원은 차량을 제공하며, 상기 차량은 도메인 컨트롤러 및 각 도메인 컨트롤러 내에 설치된 진단 기기를 포함하고, 여기서, 상기 진단 기기는 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 방법을 구현하도록 구성된다.

【0037】제5 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 명령어가 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【0038】제6 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하며, 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【0039】제7 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 프로그램을 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【발명의 효과】

【0040】본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체에 있어서, 해당 방법은 진단 기기에 적용될 수 있으며, 해당 진단 기기는, 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함한다. 진단 통신 프로토콜 모듈을 통해 진단 서비스 요청을 획득하고, 필터링 및 언패킹 처리를 수행하고 처리된 진단 서비스 요청을 얻은 후, 서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하여 대응되는 서비스 진단 처리를 수행한다. 종래 기술에서 애플리케이션 프로그램을 개발함과 동시에 진단 서비스를 개발하여, 서로 다른 애플리케이션 프로그램이 동일한 진단 유형에 대해, 그에 대응되는 진단 서비스를 구현하기 위해 중복된 코드를 작성해야 하므로, 개발 주기가 길어지고, 개발 효율이 저하되는 기술적 문제에 비해, 본 출원은 진단 서비스 프로토콜 모듈을 통해 다양한 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함하는 진단 서비스 요청을 수신하고, 진단 통신 프로토콜 모듈을 기반으로 이를 필터링 및 언패킹한 후, 서비스 할당 모듈을 기반으로 이를 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 목적에 맞게 할당하여 대응되는 진단 처리를 수행함으로써, 다양한 진단 서비스를 지원할 수 있다. 이를 통해 상이한 종류의 애플리케이션 프로그램 개발 시 대응되는 진단 서비스를 호출하면 되므로, 동일한 유형의 진단 서비스에 대해 중복된 코드 개발을 수행할 필요가 없다. 따라서, 효과적

으로 고장 진단 효율을 향상시키고, 진단 기기의 개발 비용 및 유지보수 난이도를 감소시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0041】 여기서 첨부된 도면은 명세서에 포함되어 본 명세서의 일부를 구성하며, 본 출원에 부합되는 실시예를 나타내고, 명세서와 함께 본 출원의 원리를 설명하기 위해 사용된다.

도 1은 본 출원에 따른 차량의 진단 처리 방법이 적용되는 시나리오의 아키텍처 개략도이다.

도 2는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 일 실시예의 흐름 개략도이다.

도 3은 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 다른 실시예의 흐름 개략도이다.

도 4는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 또 다른 실시예의 흐름 개략도이다.

도 5는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 또 다른 실시예의 흐름 개략도이다.

도 6은 본 출원에서 제공하는 진단 기기의 일 실시예의 구조 개략도이다.

도 7은 본 출원에서 제공하는 차량의 일 실시예의 구조 개략도이다.

도 8은 본 출원에서 제공하는 전자기기의 일 실시예의 구조 개략도이다.

상기 도면들을 통해 본 출원의 명확한 실시예를 나타내었으며, 이하에서 더욱 상세히 설명할 것이다. 이러한 도면 및 문자 설명은 어떠한 방식으로든 본 출원의 개념 범위를 제한하기 위한 것이 아니라, 특정 실시예를 참고하여 당업자에게 본 출원의 개념을 설명하기 위한 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0042】 이하에서는 예시적인 실시예에 대해 상세히 설명할 것이며, 그 예시는 도면에 나타나 있다. 하기의 설명이 도면과 관련될 때, 별도의 표시가 없는 한, 서로 다른 도면에서 동일한 숫자는 동일하거나 유사한 요소를 나타낸다. 하기의 예시적인 실시예에서 설명되는 실시형태는 본 출원과 일치하는 모든 실시형태를 대표하는 것은 아니다. 반대로, 이들은 단지 첨부된 청구범위에 상세히 기재된 바와 같은, 본 출원의 일부 측면과 일치하는 장

치 및 방법의 예일 뿐이다.

【0043】 차량의 보급률이 지속적으로 증가함에 따라, 차량은 사람들이 일상적으로 사용하는 이동 수단이 되어, 사람들의 일상적인 외출에 큰 편리함을 제공하고 있다. 그러나, 차량은 사용 과정에서 불가피하게 고장 문제가 발생하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 우리는 미들웨어를 이용하여 고장을 진단할 수 있다.

【0044】 그러나, 종래의 진단 방법에서는, 종래의 개발 습관 상 애플리케이션 계층과 진단 전략이 결합되어 있어, 동일한 진단 유형의 경우에도, 각 애플리케이션 프로그램은 자신에게 필요한 진단 유형에 대해 대응되는 코드를 작성하여 고장 진단을 구현해야 했다. 이러한 결합 방식은 시스템의 확장 및 유지보수를 어렵게 만든다. 이는 통신 프로토콜이 변경되거나 업그레이드되면, 진단 소프트웨어도 대응되는 수정 및 업데이트가 필요하기 때문이다. 따라서, 코드 중복이 발생하고, 개발 비용과 유지보수 난이도가 증가하게 된다.

【0045】 상술한 기술적 문제를 해결하기 위해, 본 출원의 발명 구상은 진단 서비스와 애플리케이션 소프트웨어 간의 디커플링(decoupling)을 구현하는 것을 통해, 고장 진단 효율을 향상시키며, 개발 비용 및 유지보수 난이도를 낮추는 것이다.

【0046】 이하에서는 구체적인 실시예를 통해 본 출원의 기술적 해결 수단 및 본 출원의 기술적 해결 수단이 어떻게 상술한 기술적 문제를 해결하는지에 대해 상세히 설명한다. 이하의 몇 가지 구체적인 실시예들은 서로 결합될 수 있으며, 동일하거나 유사한 개념 또는 과정에 대해서는 일부 실시예에서 반복하여 설명하지 않을 수 있다. 이하, 도면을 결합하여 본 출원의 실시예에 대해 설명한다.

【0047】 도 1은 본 출원에 따른 차량의 진단 처리 방법이 적용되는 시나리오의 아키텍처 개략도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 해당 시나리오는 주로 복수의 도메인을 포함하고, 각 도메인이 복수의 컨트롤러를 포함하며, 컨트롤러 간에는 이더넷을 통해 연결된다. 예를 들어, 본 출원은 2개의 도메인을 예로 들어 설명하며, 각각 A 도메인 및 B 도메인이고; 각각 각 도메인 내의 하나의 컨트롤러를 예로 들면, 즉 A 도메인 컨트롤러와 B 도메인 컨트롤러이며, 각 컨트롤러 내에는 모두 하나의 진단 기기가 배치된다. 여기서, 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 데이터 통신 모듈 및 진단 이벤트 관리 모듈을 포함한다. 구체적으로, 진단 통신 프로토콜 모듈은 진단 서비스 요청을 획득하는 데 사용되며, UDP 및 TCP 인터페이스의 호출을 포함하고; 데이터 통신 모듈은 주로 진단 통신 서비스를 지원

하는 데 사용되고; 진단 이벤트 관리 모듈은 주로 진단 이벤트 서비스를 지원하는 데 사용되며, 컨트롤러의 통신 상호작용하는 API 인터페이스를 통해 애플리케이션 계층 APP 호출 및 도메인 간 통신을 구현한다.

【0048】 도 2는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 일 실시예의 흐름 개략도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 해당 방법은 다음 단계를 포함한다.

【0049】 단계(101): 진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득한다.

【0050】 본 실시예에서, 접속 장치가 진단 통신 프로토콜 모듈, 예를 들어 DoIP 모듈에 접속하면, DoIP 모듈은 접속 장치에 의해 발송된 진단 서비스 요청을 획득할 수 있고; 여기서, 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함한다.

【0051】 단계(102): 진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득한다.

【0052】 본 실시예에서, DoIP 모듈은 접속 장치로부터 진단 서비스 요청을 수신한 후, 이에 대해 미리 설정된 필터링 규칙에 따라 진단 서비스 요청에 대해 필터링을 수행한다. 이러한 규칙은 목표 장치, 진단 유형, 데이터 범위 등을 포함할 수 있다. 필터링 규칙에 부합하는 요청만 처리된다. 필터링된 진단 서비스 요청에 대해, DoIP 모듈은 언패킹 동작을 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득한다.

【0053】 단계(103): 서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【0054】 본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형을 분석하고, 처리된 진단 서비스 요청을 요청 유형에 따라 각각 진단 이벤트 관리(DEM) 모듈 또는 데이터 통신(DCM) 모듈에 업로드한다.

【0055】 단계(104): 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행한다.

【0056】 본 실시예에서, 진단 이벤트 관리 모듈과 데이터 통신 모듈은 각각 대응되는 유형의 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행한다.

【0057】 본 실시예에서, 진단 통신 프로토콜 모듈을 통해 진단 서비스 요청을 획득하고,

진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하며, 서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하고, 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에서 대응되는 서비스 진단 처리를 수행한다. 종래 기술에서 애플리케이션 프로그램을 개발함과 동시에 진단 서비스를 개발하여, 서로 다른 애플리케이션 프로그램이 동일한 진단 유형에 대해, 그에 대응되는 진단 서비스를 구현하기 위해 중복된 코드를 작성해야 하므로, 개발 주기가 길어지고, 개발 효율이 저하되는 기술적 문제에 비해, 본 출원에서 제공하는 진단 기기는 다양한 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함하는 진단 서비스 요청을 수신하고, 진단 통신 프로토콜 모듈을 기반으로 이를 필터링 및 언패킹한 후, 서비스 할당 모듈을 기반으로 이를 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 목적에 맞게 할당하여 대응되는 진단 처리를 수행함으로써, 다양한 진단 서비스를 지원할 수 있다. 이를 통해, 상이한 종류의 애플리케이션 프로그램 개발 시, 동일한 유형의 진단 서비스에 대해 중복된 코드 개발을 수행할 필요가 없다. 따라서, 효과적으로 고장 진단 효율을 향상시키고, 진단 기기의 개발 비용 및 유지보수 난이도를 감소시킬 수 있다.

【0058】 도 3은 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 다른 실시예의 흐름 개략도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 실시예를 기초로, 진단 기기는 세션 판단 모듈을 더 포함하며, 해당 방법은 다음 단계를 더 포함한다.

【0059】 단계(201): 세션 판단 모듈에서 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 목표 진단 서비스 요청을 서비스 할당 모듈에 보고한다.

【0060】 본 실시예에서, 처리된 진단 서비스 요청을 해석하고, 현재 세션의 정보 및 미리 설정된 세션 규칙에 따라, 획득된 처리된 진단 서비스 요청에 대해 매칭도 판단을 수행한다. 만약 요청의 세션 정보가 현재 세션과 일치하지 않으면, 해당 요청은 처리되지 않을 수 있다. 판단 결과에 따라, 현재 세션에 부합하는 진단 서비스 요청을 필터링하고, 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하여, 목표 진단 서비스 요청을 서비스 할당 모듈에 보고한다.

【0061】 상응하게, 상기 실시예의 단계(103)에서 "서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모

듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드"하는 구체적인 구현 방식은 다음과 같다.

【0062】 단계(202): 서비스 할당 모듈이 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【0063】 본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 목표 진단 서비스 요청을 수신하면 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형을 분석하고, 목표 진단 서비스 요청을 상이한 요청 유형에 따라 각각 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【0064】 본 실시예에서, 세션 판단 모듈을 통해 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족하는지 판단하고, 현재 세션에 부합하는 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하여 서비스 할당 모듈에 보고하고; 서비스 할당 모듈은 요청 유형에 따라 각각 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드한다. 본 출원의 방법은 세션 판단 모듈의 필터링 메커니즘을 통해, 불필요한 진단 서비스 요청이 후속 모듈로 전달되는 것을 줄여 처리 효율을 향상시킬 수 있고; 또한, 서비스 할당 모듈은 서비스 요청의 유형에 따라 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 할당하여, 상이한 유형의 요청이 적절하게 처리되도록 보장함으로써, 서비스 할당 및 자원 이용을 더욱 최적화한다.

【0065】 도 4는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 또 다른 실시예의 흐름 개략도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 실시예를 기초로, 단계(103)에서 "서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드"하거나 단계(202)에서 "서비스 할당 모듈이 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드"하는 구체적인 구현 방법은 또한 다음 단계를 포함할 수 있다.

【0066】 단계(301): 서비스 할당 모듈이 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드한다.

【0067】 본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수신한 후, 먼저 유형 판단을 수행한다. 만약 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되

면, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드한다.

【0068】 상응하게, 상기 실시예를 기초로, 단계(104)에서 "진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행"하는 구체적인 구현 방법은 또한 다음 단계를 포함할 수 있다.

【0069】 단계(302): 진단 이벤트 관리 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽고, 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득한다.

【0070】 본 실시예에서, 애플리케이션에 고장이 발생하면, 애플리케이션은 즉시 진단 정보를 대응되는 진단 이벤트 관리 모듈로 전송하고, 해당 애플리케이션의 진단 정보는 진단 이벤트 관리 모듈에 저장되고; 진단 이벤트 관리 모듈 내의 진단 이벤트 관리 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트를 해석하고, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽어, 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득한다.

【0071】 본 실시예에서, 진단 이벤트 관리 모듈에는 대응되는 애플리케이션에 고장이 발생했을 때 생성된 진단 정보가 저장되어 있고; 진단 이벤트 관리 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽어, 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득한다. 종래 기술에 비해, 본 출원의 방법은 진단 이벤트 관리 모듈을 통해 애플리케이션에 고장이 발생했을 때 생성된 진단 정보를 저장하고, 진단 서비스 요청을 획득하면 대응되는 진단 정보를 직접 읽어, 진단의 정확성과 효율성을 향상시킨다.

【0072】 도 5는 본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법의 또 다른 실시예의 흐름 개략도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 실시예를 기초로, 단계(103)에서 "서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드"하거나 단계(202)에서 "서비스 할당 모듈이 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드"하는 구체적인 구현 방법은

또한 다음 단계를 포함할 수 있다.

【0073】 단계(401): 서비스 할당 모듈이 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【0074】 본 실시예에서, 만약 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【0075】 본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청 유형을 능동 서비스 유형과 수동 서비스 유형으로 구분한다. 그리고 서로 다른 서비스 유형의 처리된 진단 서비스 요청을 각각 서비스 요청 유형에 매칭되는 데이터 통신 모듈 또는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드한다. 종래 기술에 비해, 본 출원의 방법은 서비스 요청 유형을 능동 서비스 유형과 수동 서비스 유형으로 구분함으로써, 서비스 할당 모듈이 진단 서비스 요청을 더 효율적으로 처리할 수 있고, 동시에 서비스 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 대응되는 모듈에 업로드함으로써, 진단 서비스를 더 합리적으로 할당하고, 전체 진단 서비스의 효율을 향상시킬 수 있다.

【0076】 상응하게, 상기 실시예를 기초로, 단계(104)에서 "진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행"하는 구체적인 구현 방법은 또한 다음 단계를 포함할 수 있다.

【0077】 단계(402): 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정한다.

【0078】 본 실시예에서, 데이터 통신 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 처리된 진단 서비스 요청의 내용을 해석하고 해당 서비스 요청에 대응되는 목표 컨트롤러를 획득하고; 이를 통해 목표 컨트롤러에 따라 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정한다.

【0079】 단계(403): 데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정되면, 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송

하여, 본 도메인 컨트롤러가 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 한다.

【0080】 본 실시예에서, 데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정하면, 본 도메인 컨트롤러의 ara::com 인터페이스를 통해 본 도메인 내의 진단 애플리케이션과 상호작용하고, 최종적으로 처리된 진단 서비스 요청은 도메인 내 애플리케이션 인터페이스에 제공되어, 해당 애플리케이션 호출에 사용되고, 진단 정보를 획득하는 데 사용된다.

【0081】 본 실시예에서, 데이터 통신 모듈은 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정하고; 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정하면, 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송하여, 대응되는 목표 진단 애플리케이션이 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 한다. 종래 기술에 비해, 본 출원의 방법은 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정하고; 진단 서비스 요청의 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드일 때, 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송할 수 있음으로써, 진단 서비스의 적응성과 효율성을 향상시킬 수 있다.

【0082】 나아가, 상기 실시예를 기초로, 해당 방법은 다음 단계를 더 포함한다.

【0083】 단계(404): 데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정되면, 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하여, 외부 도메인 컨트롤러가 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 한다.

【0084】 본 실시예에서, 데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정하면, 본 도메인 컨트롤러의 ara::com 인터페이스를 통해 도메인 외 컨트롤러의 ara::com 인터페이스와 상호작용하여, 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러의 ara::com 인터페이스로 전송하고, 최종적으로 외부 도메인 컨트롤러가 수신한 처리된 진단 서비스 요청은 외부 도메인 애플리케이션 인터페이스에 제공되어, 해당 애플리케이션 호출에 사용되고 진단 정보를 획득하는 데 사용된다.

【0085】 본 실시예에서, 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인

것으로 결정하면, 본 도메인 컨트롤러의 ara::com 인터페이스를 통해 도메인 외 컨트롤러의 ara::com 인터페이스와 상호작용하여, 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하고, 외부 도메인 컨트롤러가 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하도록 한다. 종래 기술에 비해, 본 출원의 방법은 도메인 간 진단 서비스 요청 전송을 구현하여, 보다 포괄적인 진단 정보를 획득하고 , 진단의 정확성과 완전성을 향상시키는 데 도움이 되며, 또한 시스템의 확장성과 유연성을 향상시킨다.

【0086】 도 6은 본 출원에서 제공하는 진단 기기의 일 실시예의 구조 개략도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 진단 기기(50)는 진단 통신 프로토콜 모듈(51), 서비스 할당 모듈(52), 진단 이벤트 관리 모듈(53) 및 데이터 통신 모듈(54)을 포함한다.

【0087】 여기서, 진단 통신 프로토콜 모듈(51)은 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성된다.

【0088】 진단 통신 프로토콜 모듈(51)은 또한 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성된다.

【0089】 서비스 할당 모듈(52)은 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하도록 구성된다.

【0090】 진단 이벤트 관리 모듈(53)은 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성된다.

【0091】 또는,

【0092】 데이터 통신 모듈(54)은 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성된다.

【0093】 본 출원의 실시예에서 제공하는 진단 기기는 상술한 임의의 방법 실시예에 따른 기술적 해결 수단을 실행할 수 있으며, 그 구현 원리 및 유익한 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0094】 나아가, 본 실시예를 기초로, 진단 기기(50)는 세션 판단 모듈(55)을 더 포함할 수 있으며, 상기 세션 판단 모듈(55)은 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 목

표 진단 서비스 요청을 서비스 할당 모듈에 보고하도록 구성된다.

【0095】 그러면 서비스 할당 모듈(52)은 또한 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하도록 구성된다.

【0096】 본 출원의 실시예에서 제공하는 진단 기기는 상술한 임의의 방법 실시예에 따른 기술적 해결 수단을 실행할 수 있으며, 그 구현 원리 및 유익한 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0097】 도 7은 본 출원에서 제공하는 차량의 일 실시예의 구조 개략도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 차량(60)은 두 개의 도메인 컨트롤러, 즉 도메인 컨트롤러(61) 및 도메인 컨트롤러(62)를 포함하고; 각 도메인 컨트롤러 내에는 또한 진단 기기가 설치되어 있으며, 여기서 도메인 컨트롤러(61)는 진단 기기(63)에 대응되고, 도메인 컨트롤러(62)는 진단 기기(64)에 대응된다.

【0098】 본 출원의 실시예에서 제공하는 차량 내의 진단 기기는 상술한 임의의 방법 실시예에 따른 기술적 해결 수단을 실행할 수 있으며, 그 구현 원리 및 유익한 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0099】 도 8은 본 출원에서 제공하는 전자기기의 일 실시예의 구조 개략도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 서버(70)는 프로세서(71) 및 메모리(72)를 포함할 수 있다.

【0100】 여기서, 프로세서(71)는 메모리(72)와 통신 가능하게 연결되며, 메모리(72)는 컴퓨터 실행 명령어를 저장하도록 구성되고; 프로세서(71)는 메모리(72)에 저장된 컴퓨터 실행 명령어를 실행함으로써 전술한 임의의 방법 실시예의 기술적 해결 수단을 수행하도록 구성된다.

【0101】 선택적으로, 메모리(72)는 독립적으로 구성되거나 프로세서(71)와 일체로 집적될 수 있다. 선택적으로, 메모리(72)가 프로세서(71)와는 별도의 독립적인 구성요소인 경우, 전자기기(70)는 상술한 구성요소들을 연결하기 위한 버스를 더 포함할 수 있다.

【0102】 해당 전자기기는 전술한 임의의 방법 실시예의 기술적 해결 수단을 실행하기 위한 것이며, 그 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0103】 본 출원의 실시예는 또한 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하며, 컴퓨터 프로그램을

포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【0104】 본 출원의 실시예는 또한 컴퓨터 프로그램을 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【0105】 본 출원의 실시예는 또한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하며, 해당 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고, 해당 컴퓨터 실행 명령어가 프로세서에 의해 실행될 때 상기 방법을 구현하기 위해 사용된다. 그 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0106】 구체적으로, 해당 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 USB 메모리, 이동식 하드 디스크, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), RAM, 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 컴퓨터 실행 명령어를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함할 수 있다. 구체적으로, 해당 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고, 해당 컴퓨터 실행 명령어가 컴퓨터에 의해 실행될 때 상기 방법 실시예에 따른 기술적 해결 수단이 실행되도록 하며, 구체적인 구현 방식 및 기술적 효과는 유사하므로, 여기서는 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.

【0107】 설명해야 할 점은, 전술한 각 방법 실시예에 대해, 설명의 간략성을 위해 이를 일련의 동작의 조합으로 설명하였으나, 당해 기술 분야의 기술자는 본 출원이 설명된 동작 순서에 제한되지 않음을 인식해야 한다. 그 이유는 본 출원에 따르면 일부 단계는 다른 순서로 수행되거나 동시에 수행될 수 있기 때문이다. 또한, 당해 기술 분야의 기술자는 명세서에서 설명된 실시예는 모두 선택적인 실시예로서, 관련된 동작 및 모듈은 반드시 본 출원에 필수적인 것은 아님을 인식해야 한다.

【0108】 더 설명해야 할 점은, 흐름도의 각 단계는 화살표 지시에 따라 순차적으로 표시되지만, 이러한 단계들이 반드시 화살표가 지시하는 순서대로 순차적으로 실행되는 것은 아니다. 본 명세서에서 명확한 설명이 없는 한, 이러한 단계들의 실행에는 엄격한 순서 제한이 없으며, 이러한 단계들은 다른 순서로 실행될 수 있다. 또한, 흐름도의 적어도 일부 단계는 복수의 서브 단계 또는 복수의 스텝을 포함할 수 있으며, 이러한 서브 단계 또는 스텝들은 반드시 동일한 시점에 실행 완료되는 것이 아니라, 상이한 시점에 실행될 수 있으

며, 이러한 서브 단계 또는 스텝들의 실행 순서도 반드시 순차적으로 이루어지는 것은 아니며, 다른 단계 또는 다른 단계의 서브 단계 또는 스텝의 적어도 일부와 번갈아 또는 교대로 실행될 수 있다.

【0109】 상술한 장치 실시예는 단지 예시적인 것임을 이해해야 한다. 본 출원의 장치는 다른 방식으로도 구현될 수 있다. 예를 들어, 상기 실시예에서의 유닛/모듈 구분은 단지 논리적 기능 구분에 불과하며, 실제 구현 시에는 다른 구분 방식이 존재할 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛, 모듈 또는 컴포넌트는 결합되거나 다른 시스템에 통합될 수 있고, 또는 일부 특징은 생략되거나 실행되지 않을 수 있다.

【0110】 또한, 특별한 설명이 없는 한, 본 출원의 각 실시예에서의 각 기능 유닛 / 모듈은 하나의 유닛 / 모듈에 통합될 수 있고, 각각의 유닛 / 모듈이 물리적으로 단독으로 존재할 수도 있으며, 둘 이상의 유닛 / 모듈이 하나로 집적될 수도 있다. 상기 집적된 유닛 / 모듈은 하드웨어의 형태로 구현되거나 소프트웨어 프로그램 모듈의 형태로 구현될 수 있다.

【0111】 집적된 유닛/모듈이 하드웨어의 형태로 구현되는 경우, 해당 하드웨어는 디지털 회로, 아날로그 회로 등일 수 있다. 하드웨어 구조의 물리적 구현은 트랜지스터, 멤리스터 등을 포함하지만 이에 국한되지 않는다. 특별한 설명이 없는 한, 프로세서는 CPU, GPU, FPGA, DSP 및 ASIC 등의 임의의 적절한 하드웨어 프로세서일 수 있다. 특별한 설명이 없는 한, 저장 유닛은 임의의 적절한 자기 저장 매체 또는 광자기 저장 매체, 예를 들어, 저항 변화 메모리(Resistive Random Access Memory, RRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic Random Access Memory, DRAM), 정적 랜덤 액세스 메모리(Static Random-Access Memory, SRAM), 강화 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced Dynamic Random Access Memory, EDRAM), 고대역폭 메모리(High-Bandwidth Memory, HBM), 하이브리드 메모리 큐브(Hybrid Memory Cube, HMC) 등일 수 있다.

【0112】 집적된 유닛 / 모듈이 소프트웨어 프로그램 모듈의 형태로 구현되어 독립적인 제품으로 판매 또는 사용되는 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장될 수 있다. 이러한 이해를 기초로, 본 출원의 기술적 해결 수단은 본질적으로 또는 종래 기술에 기여하는 부분 또는 해당 기술적 해결 수단의 전부 또는 일부가 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있으며, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 메모리에 저장되며, 하나의 컴퓨

터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 장치 등일 수 있음)가 본 출원의 각 실시예의 방법의 모든 또는 일부 단계를 수행하도록 하는 복수의 명령어를 포함한다. 그리고 전술한 메모리는 USB 메모리, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 이동식 하드 디스크, 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.

【0113】 상기 실시예에서는 각 실시예에 대한 설명이 각각 중점을 두고 있으며, 일부 실시예에서 상세히 설명되지 않은 부분은 다른 실시예의 관련 설명을 참조할 수 있다. 상기 실시예의 각 기술적 특징은 임의로 조합될 수 있다. 설명의 간결성을 위해, 상기 실시예의 각 기술적 특징의 모든 가능한 조합에 대해 설명하지는 않았지만, 이러한 기술적 특징의 조합에 모순이 없는 한, 모두 본 명세서에 기재된 범위로 간주되어야 한다.

【0114】 본 기술 분야의 통상의 기술자는 명세서를 고려하고 여기에 개시된 발명을 실시함으로써 본 출원의 다른 실시 방안을 용이하게 생각해낼 수 있을 것이다. 본 출원은 본 출원의 임의의 변형, 용도 또는 적응적 변화를 포함하는 것을 의도하며, 이러한 변형, 용도 또는 적응적 변화는 본 출원의 일반적인 원리를 따르고, 본 출원이 개시하지 않은 본 기술 분야의 통상적인 지식 또는 관용적인 기술 수단을 포함한다. 명세서 및 실시예는 예시적인 것으로만 간주되어야 하며, 본 출원의 진정한 범위와 사상은 하기의 청구범위에 의해 지시된다.

【0115】 이해해야 할 것은, 본 출원은 상술한 바와 같이 정확히 설명되고 도면에 도시된 구조에 한정되지 않으며, 그 범위를 벗어나지 않고 다양한 수정 및 변경이 가능하다. 본 출원의 범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 한정된다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

차량의 진단 처리 방법에 있어서,

진단 기기에 적용되며, 상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하고, 상기 방법은,

상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득하는 단계 - 여기서, 상기 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함함 - ;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하는 단계;

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계;

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 진단 기기는 세션 판단 모듈을 더 포함하고, 상기 방법은,

상기 세션 판단 모듈에서 상기 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 상기 목표 진단 서비스 요청을 상기 서비스 할당 모듈에 보고하는 단계를 더 포함하고,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드하는 단계;

또는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 4】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

상기 진단 이벤트 관리 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 상기 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽고, 상기 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 5】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 처리된 진단 서

비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정하는 단계;

상기 데이터 통신 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송하여, 상기 본 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 방법은,

상기 데이터 통신 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하여, 상기 외부 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 7】

진단 기기에 있어서,

상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하고;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈은 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈은, 또한 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

상기 서비스 할당 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하도록 구성되고;

상기 진단 이벤트 관리 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성되고;

또는,

상기 데이터 통신 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 진단 기기.

【청구항 8】

전자기기에 있어서,

프로세서 및 상기 프로세서와 통신 가능하게 연결된 메모리를 포함하고;

상기 메모리는 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고;

상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 명령어를 실행하여, 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 전자기기.

【청구항 9】

차량에 있어서,

도메인 컨트롤러 및 각 도메인 컨트롤러 내에 설치된 진단 기기를 포함하고, 여기서, 상기 진단 기기는 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 구현하도록 구성된 것을 특징으로 하는 차량.

【청구항 10】

컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서,

상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 명령어가 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 구현하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

【청구항 11】

컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,

컴퓨터 프로그램을 포함하고, 해당 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.

【청구항 12】

컴퓨터 프로그램에 있어서,

상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램.

【요약서】

【요약】

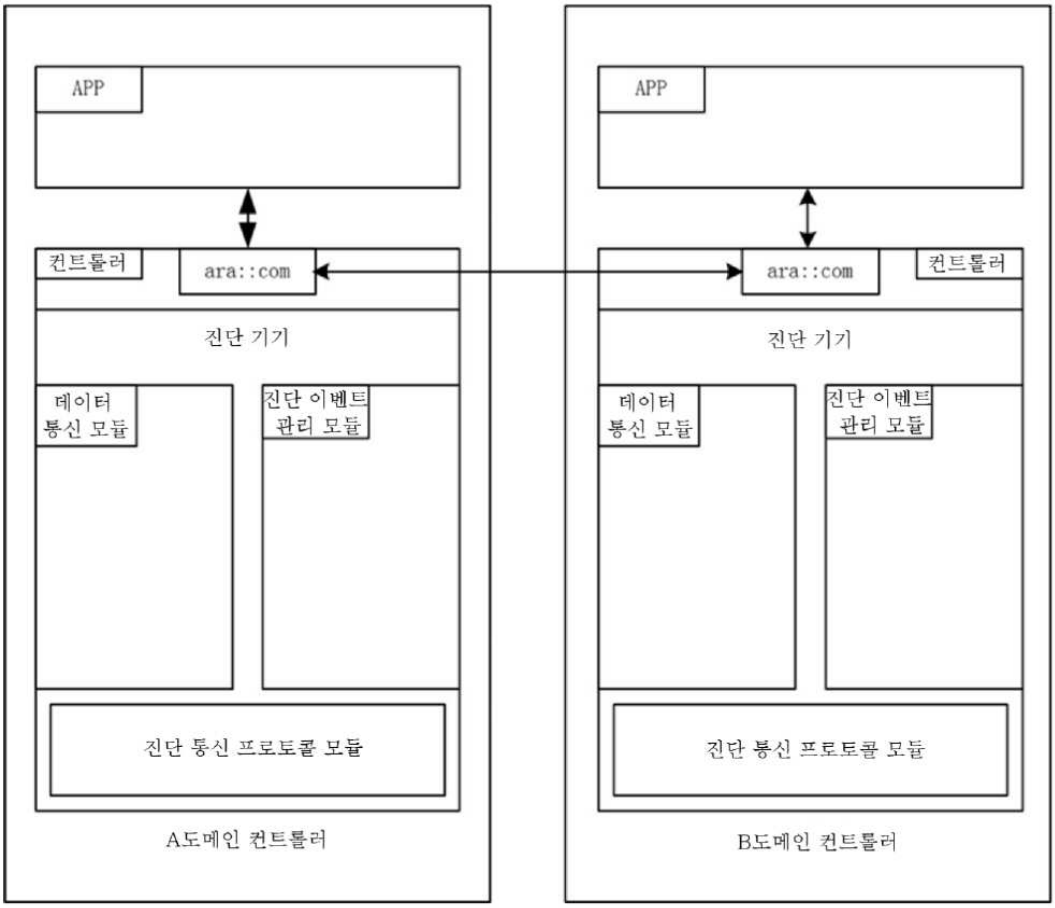
차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기(50), 차량(60) 및 저장 매체를 제공한다. 상기 방법은, 진단 통신 프로토콜 모듈(51)이 진단 서비스 요청을 획득하는 단계(101) - 여기서, 상기 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함함 - ; 진단 통신 프로토콜 모듈(51)이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하는 단계(102); 서비스 할당 모듈(52)이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈(53) 또는 데이터 통신 모듈(54)에 업로드하는 단계(103); 진단 이벤트 관리 모듈(53) 또는 데이터 통신 모듈(54)이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계(104)를 포함한다. 해당 방법은 고장 진단 효율을 향상시키고, 진단 기기의 개발 비용 및 차량 유지보수 난이도를 감소시킨다.

【대표도】

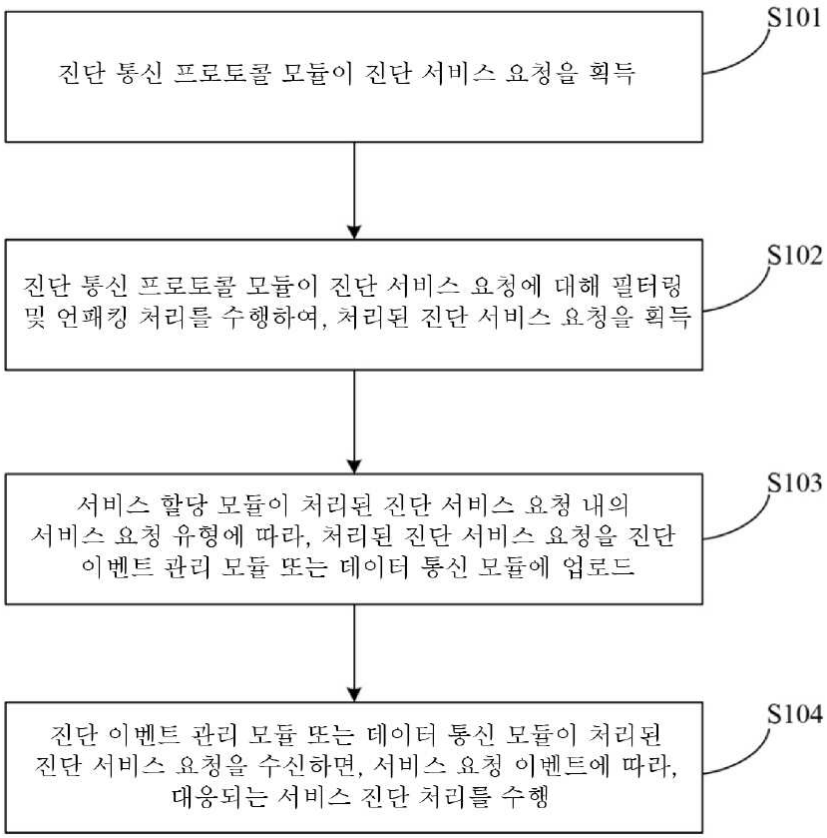
도2

【도면】

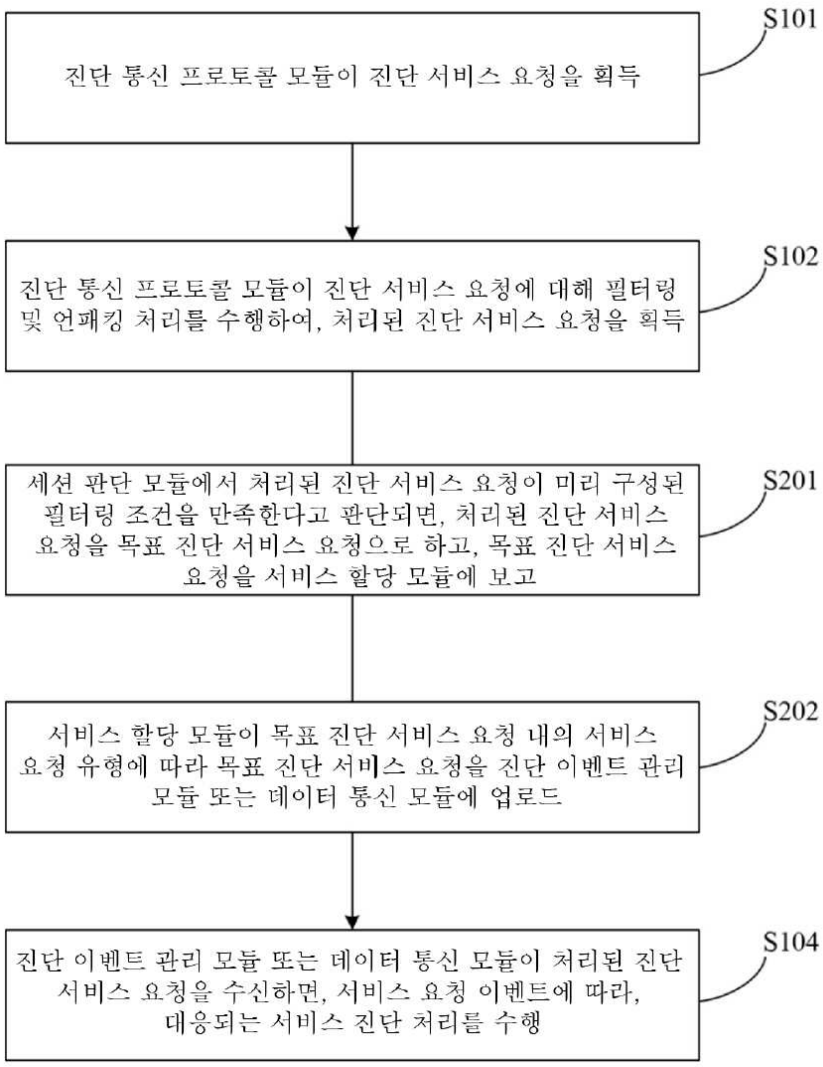
【도 1】


APP
컨트롤러
ara::com
진단 기기
데이터 통신 모듈
진단 이벤트 관리 모듈
진단 통신 프로토콜 모듈
A도메인 컨트롤러
APP
ara::com
컨트롤러
진단 기기
데이터 통신 모듈
진단 이벤트 관리 모듈
진단 통신 프로토콜 모듈
B도메인 컨트롤러

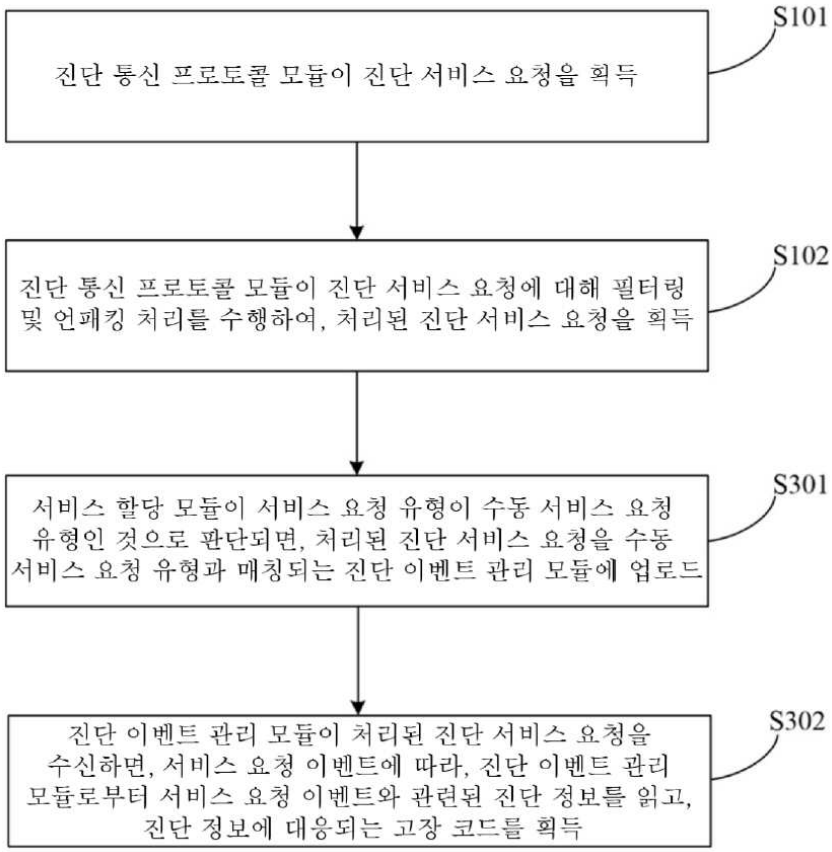
【도 2】


S101
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득
S102
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득
S103
서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드
S104
진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행

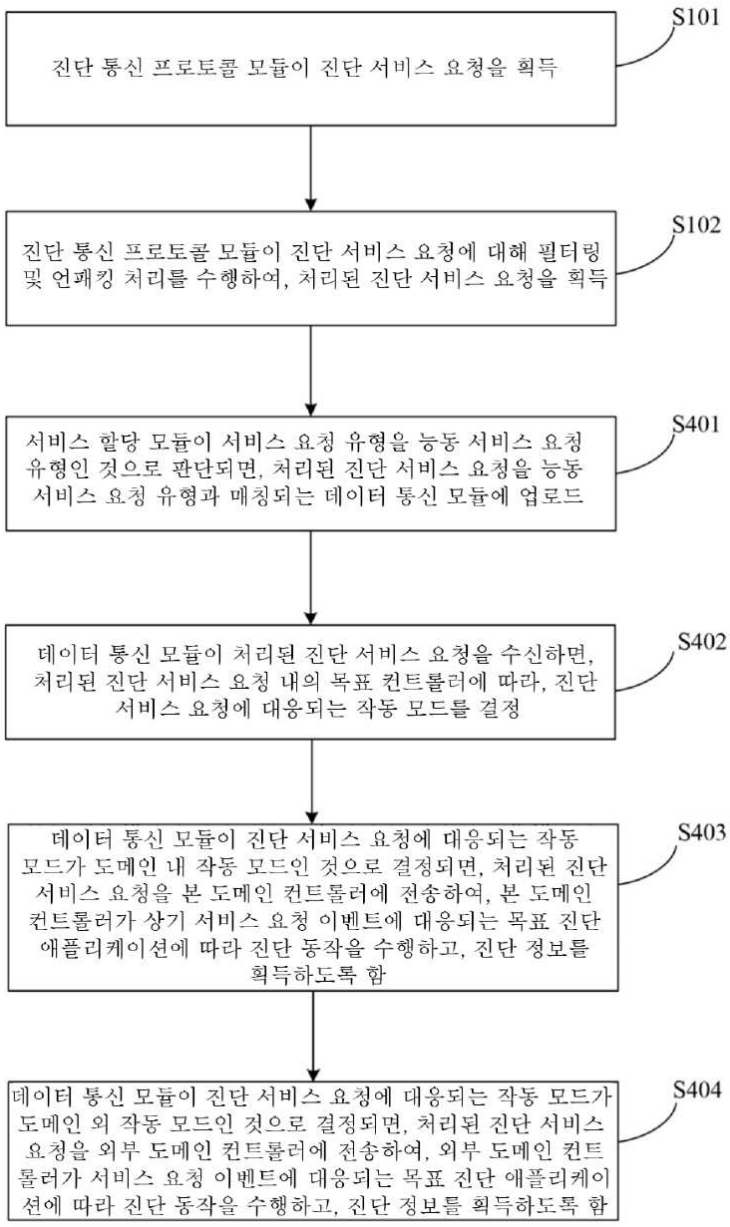
【도 3】


S101
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득
S102
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득
S201
세션 판단 모듈에서 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 목표 진단 서비스 요청을 서비스 할당 모듈에 보고
S202
서비스 할당 모듈이 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라 목표 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드
S104
진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행

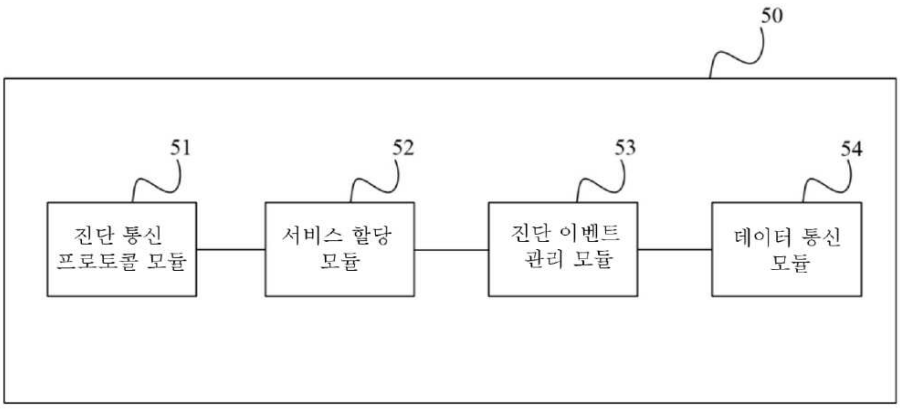
【도 4】


S101
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득
S102
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득
S301
서비스 할당 모듈이 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드
S302
진단 이벤트 관리 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트에 따라, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽고, 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득

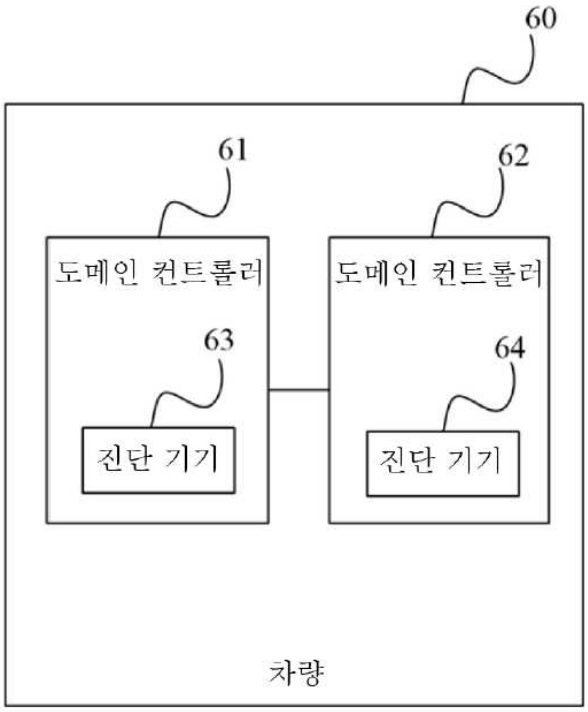
【도 5】


진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득
S101
진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득
S102
서비스 할당 모듈이 서비스 요청 유형을 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 처리된 진단 서비스 요청을 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드
S401
데이터 통신 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정
S402
데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정되면, 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러에 전송하여, 본 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 함
S403
데이터 통신 모듈이 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정되면, 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하여, 외부 도메인 컨트롤러가 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 함
S404

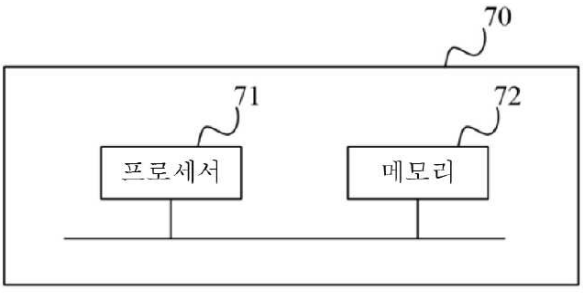
【도 6】


50
51
진단 통신 프로토콜 모듈
52
서비스 할당 모듈
53
진단 이벤트 관리 모듈
54
데이터 통신 모듈

【도 7】


60
61
도메인 컨트롤러
63
진단 기기
62
도메인 컨트롤러
64
진단 기기
차량

【도 8】


70
71
프로세서
72
메모리